

Exercícios

34. Resolva em $\mathbb{Z}$ as seguintes inequações:

a) $3 - x < x + 2 < -x + 5$

b) $-2x \leq 1 - x \leq -3x + 2$

a) $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$

2

$x + 2 < x + 5$

$x + x + 2 < 5$

$2x + 2 < 5$

$2x < 3$

$2x < 3$

$x < \frac{3}{2}$

1

$x + 2 < -x + 5$

$x + x + 2 < 5$

$2x + 2 < 5$

$-2 < -x$

$1 < x$

$1 < x$

34. Resolva, em $\mathbb{Z}$, as seguintes inequações:

a) $3 - x < x + 2 < -x + 5$

b) $-2x \leq 1 - x \leq -3x + 2$

② $1 - x \leq -3x + 2$

① $1 - x + 3x \leq 2$

$2x \leq 2 - 1$

$2x \leq 1$

$x \leq \frac{1}{2}$

④ $-2x \leq 1 - x$

$-2x + x \leq 1$

$-x \leq 1$

$(-1) \cdot (-x) \leq (-1) \cdot 1$

$x \geq -1$

$-1 \leq x \leq \frac{1}{2}$

$$+ 3 + \text{OC} < 10$$

$$\text{OC} < 10 - 3$$

$$x < 7$$

$$\text{OC} > 10$$

$$x > 10 - 5$$

$$x > 5$$

$$\frac{10}{5} = 10$$

$$x = 10 \times 5$$

$$5x = 15$$

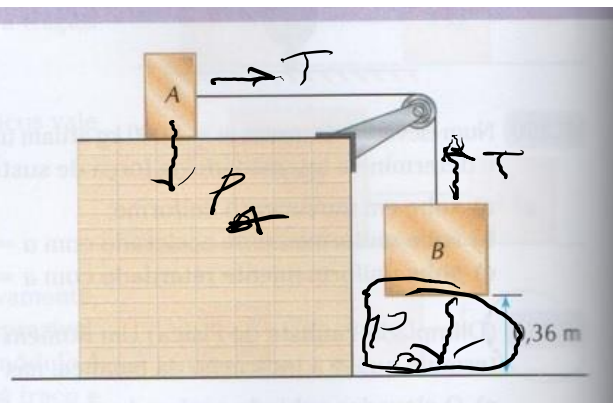
$$x = \frac{15}{5}$$

$$(-1) \times (-x) > (-1) \times 5$$

$$x < -5$$

(Unirio-RJ) Um corpo A, de 10 kg, é colocado num plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A a um corpo B, de 40 kg, passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, inicialmente em repouso, está a uma altura de 0,36 m, como mostra a figura. Sendo a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine:

- o módulo da tração na corda;
- o intervalo de tempo necessário para que o corpo B chegue ao solo.



$$P_B = m_B \cdot g$$

$$P_B = 40 \times 10$$

$$= 400 \text{ N}$$

$$F_R = (m_B + m_A) \cdot a$$

$$400 = (40 + 10) a$$

$$400 = 50 a$$

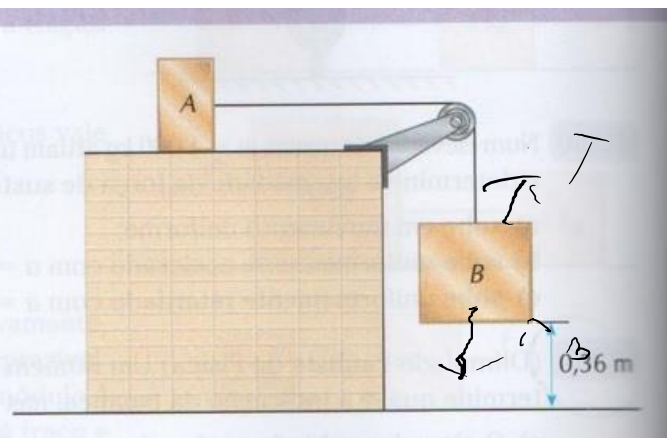
$$\frac{400}{50} = a \Rightarrow a = 8 \text{ m/s}^2$$

$F_{0.5} = 80/25$

- $\sum F = m \cdot a$
- $P = m \cdot g$
- $s = s_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$

$$\sum F = m a$$

(Unirio-RJ) Um corpo A, de 10 kg, é colocado num plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A a um corpo B, de 40 kg, passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, inicialmente em repouso, está a uma altura de 0,36 m, como mostra a figura. Sendo a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine:



- o módulo da tração na corda;
- o intervalo de tempo necessário para que o corpo B chegue ao solo.

$$a = 8 \text{ m/s}^2$$



$$\sum F = m \cdot a$$

$$40 \times 10 - T = 40 \cdot a$$

$$400 - T = 320$$

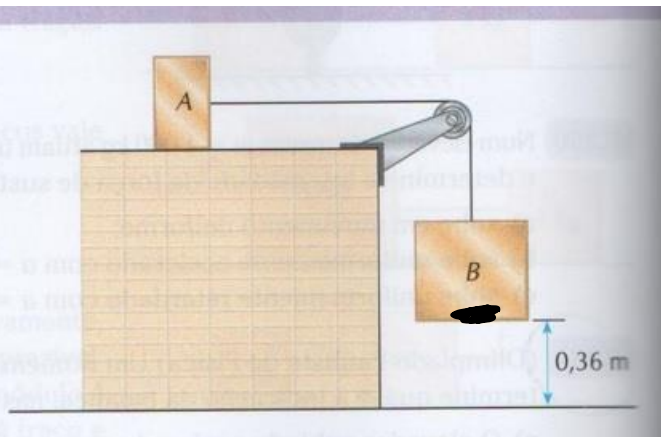
$$-T = 320 - 400$$

$$-T = -80$$

$$T = 80 \text{ N}$$

(Unirio-RJ) Um corpo A, de 10 kg, é colocado num plano horizontal sem atrito. Uma corda ideal de peso desprezível liga o corpo A a um corpo B, de 40 kg, passando por uma polia de massa desprezível e também sem atrito. O corpo B, inicialmente em repouso, está a uma altura de 0,36 m, como mostra a figura. Sendo a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine:

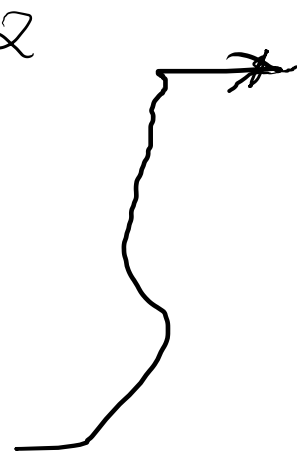
- o módulo da tração na corda;
- o intervalo de tempo necessário para que o corpo B chegue ao solo.



$$0,36 = 4t^2$$

$$\frac{0,36}{4} = t^2$$

$$\frac{0,36}{4} = t^2$$



$$s = \frac{1}{2}at^2$$

$$0,36 = \frac{1}{2}at^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$$

$$\frac{0,36}{10}$$

$$\sqrt{\frac{0,36}{5}}$$

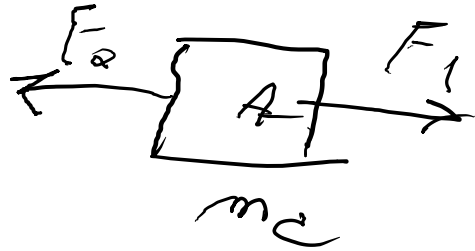
$$\sqrt{\frac{0,36}{5}}$$

$$\frac{0,36}{5}$$

$$\sqrt{\frac{0,36}{5}}$$

$$s = \frac{1}{2}at^2$$

$$0,36 = 0 + \frac{1}{2}at^2$$



$$F_1 = 10 \text{ N}$$

$$F_2 = 5 \text{ N}$$

$$m_A = 5 \text{ kg}$$

$$F_1 - F_2 = m_A a_A$$

$$10 - 5 = 5 a_A$$

$$5 = 5 a_A$$

$$a_A = 1$$

13.(Cefet-SP) Sabendo que as equações de um sistema são $x \cdot y = 50$ e $x + y = 15$, os possíveis valores para x e y são:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a) $\{(5, 15), (10, 5)\}$ | d) $\{(5, 10), (5, 10)\}$ |
| b) $\{(10, 5), (10, 5)\}$ | e) $\{(5, 10), (10, 5)\}$ |
| c) $\{(5, 10), (15, 5)\}$ | |

Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições:

- O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90° ;
- Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg.

Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 e despreza forças dissipativas.

Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida?

- 120 N
- 300 N
- 360 N
- 450 N
- 900 N

• $E_{\text{energia mecânica}}$

• E_{energia}

Fórmulas

• Conservação de energia

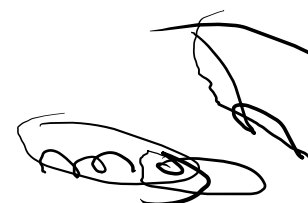
$$E_{\text{mec. A}} = E_{\text{mec. B}}$$

• Força centrípeta

$$F_{cp} = \frac{mv^2}{r}$$

$$\frac{mv^2}{2}$$

potência / gravitacional



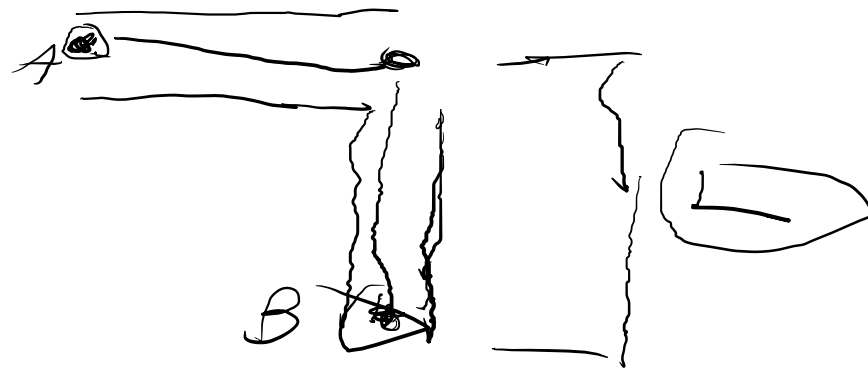
Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições:

- O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90° ;
- Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg.

Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 e despreza forças dissipativas.

Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida?

- a) 120 N
- b) 300 N
- c) 360 N
- d) 450 N
- e) 900 N



$$\begin{aligned} \cancel{m} v_B^2 &= m g L \\ 2 \cdot 12 &= 2 g L \\ v_B &= \sqrt{2 g L} \end{aligned}$$

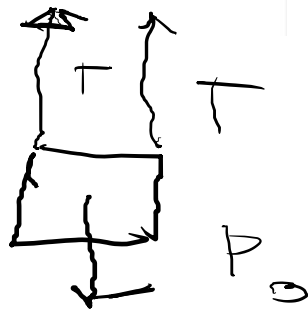
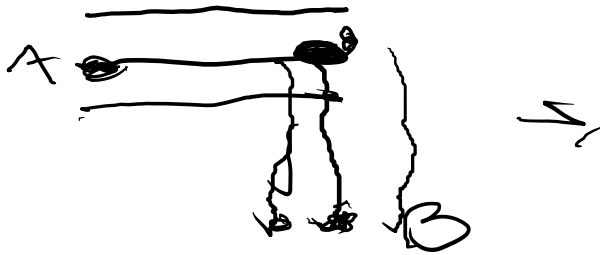
Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições:

- O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90° ;
- Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg.

Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 e despreza forças dissipativas.

Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida?

- a) 120 N
- b) 300 N
- c) 360 N
- d) 450 N
- e) 900 N



$$v_B = \sqrt{2gL}$$

$$2T - P_B = \frac{m v_B^2}{L}$$
$$2T - P_B = 2mg$$

$$P = mg$$

$$2T - P = 2mg$$

$$2T - mg > 2mg$$

$$2T = 2mg + mg$$

$$2T = 3mg$$

$$T = \frac{3}{2}mg$$

$$T = \frac{3}{2} \times 25 > 10$$

$$T = 360 \text{ N}$$

$$360 \times (1 + \frac{25}{20})$$

$$360 \times 1.25$$

$$450$$

$$\left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$$

$$2 \left(1 + \frac{50}{100} \right) = 2 \times 1.5 = 3$$

2 m

$$2 + 2 \times \frac{50}{100}$$

$$2 + 1$$

$$3$$

3. (UF-PA) Um professor de Matemática Aplicada enviou a seguinte mensagem ao seu melhor aluno, um estudante chamado Nicéphoro, que gostava muito de desenhar e traçar gráficos:

Prezado Nicéphoro,

Estive analisando cuidadosamente aquele problema de Matemática e percebi que ele é regido por uma função pulso-unitária definida por:

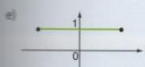
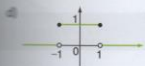
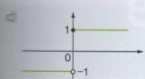
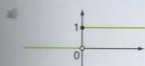
$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{se } |x| > 1 \end{cases}$$

Trace, por favor, usando os seus conhecimentos, o gráfico desta função e o envie para mim. Um abraço e saudações matemáticas.

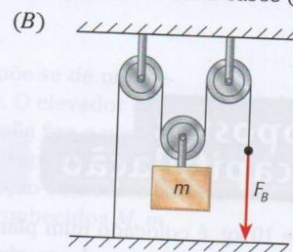
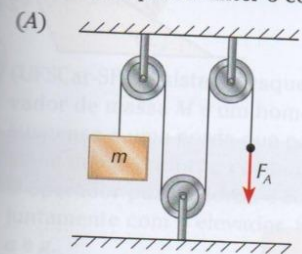
Euclides Arquimedes.

Nicéphoro traçou corretamente o gráfico da função acima e o enviou ao prof. Euclides Arquimedes.

O gráfico enviado foi:



(Fuvest-SP) As figuras mostram dois arranjos (A e B) de polias, construídos para erguer um corpo de massa $m = 8 \text{ kg}$. Despreze as massas das polias e da corda, bem como os atritos. Calcule as forças F_A e F_B , em newtons, necessárias para manter o corpo suspenso e em repouso nos dois casos (use $g = 10 \text{ m/s}^2$).



61. Determine a área do triângulo AOB no ciclo trigonométrico seguinte:

